Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Други класове в ORM

Разработка на софтуер

Съдържание

- DbSet<T>
- DbContext<T>
- ChangeTracker<T>

```
public class DbSet<TEntity> : ICollection<TEntity>
    where TEntity : class, new()
{
    internal DbSet([NotNull] IEnumerable<TEntity> entities)...

    internal ChangeTracker<TEntity> ChangeTracker { get; set; }

    internal IList<TEntity> Entities { get; set; }

    public void Add(TEntity item)...

    public void Clear()...

    public bool Contains(TEntity item) => this.Entities.Contains(item);
```

DbSet<T>

Специализирани колекции

DbSet<T> клас

- Шаблонна колекция с допълнителни възможности
- Всяка DbSet<T> съответства на единствена таблица в БД
- Имплементира ICollection<T>
  - Може да се прилага foreach
  - Поддържа LINQ операции
- Обикновено няколко DbSet формират DbContext

DbSet<T> възможности

- Всеки DbSet се следи собствените си данни чрез регистър на промените
- Притежава всички останали възможности на ICollection<T>
  - Добавя/обновява елементи
  - Премахва данна/множество от данни
  - Проверява елемент за съществуване
  - Пази броя на елементите

```
public class Context : DbContext
{
    public DbSet<Employee> Employees { get; }
    public DbSet<Department> Departments { get; }
    public DbSet<Project> Projects { get; }
    public DbSet<EmployeeProject> EmployeesProjects { get; }
}
```

DbContext

Контекст от специализирани колекции

DbContext клас

- Съставен е от няколко DbSet<T>
- Грижи се за попълването на DbSet
- Потребителите създават Context, който наследява DbContext
- Използваме по един DbSet за таблица

```
public class Context : DbContext
{
  public DbSet<Employee> Employees { get; }
  public DbSet<Department> Departments { get; }
  public DbSet<Project> Projects { get; }
  public DbSet<EmployeeProject> EmployeesProjects { get; }
}
```

```
internal class ChangeTracker<T>
    where T: class, new()
{
    private readonly List<T> allEntities;

    private readonly List<T> added;

    private readonly List<T> removed;

    public ChangeTracker(IEnumerable<T> entities)...

    private static List<T> CloneEntities(IEnumerable<T> entities)...

    public IReadOnlyCollection<T> AllEntities => this.allEntities.AsReadOnly();

    public IReadOnlyCollection<T> Added => this.added.AsReadOnly();

    public IReadOnlyCollection<T> Removed => this.removed.AsReadOnly();
```

ChangeTracker<T>

Клас за регистър на промените

ChangeTracker<T>

- Контейнер за проследяване на промените
- Поддържа 3 колекции:
  - Всички данни
  - Добавените данни
  - Премахнатите данни
- Също така може да проследява и променени данни
  - Чрез клониране на данни при инициализация

ChangeTracker<T>: Клониране на данните [1/2]

- За да проверява за промяна на данните, регистърът на промените клонира всички данни при инициализация
- Процесът е както следва:
  - Създава се празна инстанция на данна
  - Запълват се всички свойства, които са валидни SQL типове
  - Свойства на празната инстанция се задават към стойностите на съществувата

ChangeTracker<T>: Клониране на данните [2/2]

- Клониране на данни:

```
private static List<T> CloneEntities(IEnumerable<T> entities)
{
  var clonedEntities = new List<T>();
  var propertiesToClone = // TODO: вземете свойствата за клониране

  foreach (var entity in entities) {
    var clonedEntity = Activator.CreateInstance<T>();
    foreach (var property in propertiesToClone) {
      var value = property.GetValue(entity);
      property.SetValue(clonedEntity, value);
    }

    clonedEntities.Add(clonedEntity);
  }

  return clonedEntities;
}
```

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).